

成都理工大学数学建模暑期培训训练题

植物大战僵尸

《植物大战僵尸》是由美国宝开游戏公司（PopCap Games）开发的一款益智策略类塔防御战策略性小游戏。可怕的僵尸即将入侵，每种僵尸都有不同的特点，例如铁桶僵尸拥有极强的抗击打能力，暴走僵尸有较快的移动速度等。玩家防御僵尸的方式就是栽种植物。每种植物有不同的功能。玩家可以针对不同僵尸的特性来合理地种植植物，这是胜利的诀窍。最终的目的是通关游戏（消灭所有僵尸，参赛者不必更深入地了解该游戏），并保留尽可能多的阳光。

游戏的基本规则如下：

（1）以秒为基本时间单位，游戏开始时间为第 0 秒，玩家可以在规定的场地内任意位置种植植物（需要消耗阳光），植物可立即工作。

（2）屏幕上的游戏场地是横平竖直、大小相等的网格，一个格内只能种植一株植物，但可以有任何多个僵尸。

（3）僵尸只从屏幕最右边产生，沿着直线从右向左行进，它要吃掉沿途遇到的植物，但会被攻击植物打死并立即消失。若僵尸走到屏幕最左边，则通关失败，游戏结束。

（4）植物分成生产植物和攻击植物，生产植物种植后可持续产生阳光，用鼠标点击阳光就能将其收集存储，一定数量的阳光可以用来种植植物。

（5）僵尸在吃掉植物时，需要停下来，植物吃完后再开始行走。受伤没被完全吃掉的植物，它的生产或攻击作用按受伤比例下降。游戏者尽量不要让僵尸碰到植物。

（6）游戏中还提供一个道具：铲子，作用是把已经种植的植物移除掉，移除过后可以在该地方种植新的植物。

（7）游戏中出现的最后一个僵尸，必须在 20 秒之内击杀，否则游戏失败。

根据游戏的不同关卡要求，建立数学模型，解决以下问题。

问题 1：若场地只有从左至右的 9 个格，每隔 9 秒会产生一个僵尸（第一个僵尸出现在第 0 秒），在游戏时僵尸的出现顺序与种类事先全部已知。试给出一般情况下玩家的最优策略。并求解附件 4 中的“第一关”和“第二关”。

问题 2：若场地有 3 行，每行从左至右有 9 个格，每隔 6 秒会产生一个僵尸，

在游戏时僵尸的出现顺序与种类事先全部已知。试给出一般情况下玩家的最优策略。并求解附件 4 中的“第三关”。

问题 3: 若场地有 3 行, 每行从左至右有 9 个格, 每隔 6 秒会产生一个僵尸, 在游戏时不同类型的僵尸的出现的行与顺序事先未知。试给出一般情况下玩家的最优策略。并求解附件 4 中的“第四关”。

问题 4: 游戏在设计时, 一般需要考虑难度、趣味性达到恰到的平衡。设计者既要像导演, 规划玩家的行为, 又要加入一定的随机因素, 使玩家觉得不是简单的重复。假设场地只有从左至右的 9 个格, 请设置最佳的初始阳光和僵尸产生方案, 使得玩家游戏时既紧张又有趣。

相关附件:

附件 1: 植物和僵尸属性说明表

属性	信息
攻击 (attack point/ATK)	攻击力 (均以单发子弹计算)
耐久 (hit point/HP)	最大生命值
射程/范围 (range)	攻击的有效距离/范围
射击间隔 (recharge)	每两次攻击之间的时间间隔
价格 (COST)	购买所需的阳光值
特性	具体作用

附件 2: 植物种类与相应属性

四种生产植物:

	向日葵	阳光菇	月光花	太阳花
生命值 (HP)	3	3	5	2
购买价格 (阳光)	2	3	4	8
生产 1 阳光所用时间 (秒)	12	10	7	4

四种攻击植物:

	豌豆射手	仙人掌	寒冰射手	玉米花
生命值 (HP)	3	6	3	3
购买价格 (阳光)	4	10	6	5
攻击力 (HP)	1	3	1.4	1.2
射程	正前方一整行	正前方一整行	正前方一整行	正前方一整行
射击间隔 (秒)	1	1	1	1
子弹速度 (格/秒)	6	6	6	6
特性	每次只发一发子弹			

附件 3：僵尸种类与相应属性

	普通僵尸	铁桶僵尸	巨人僵尸	暴走僵尸
生命值（HP）	9	20	16	14
攻击力（HP/s）	1	2	4	3
移动速度（格/秒）	1/3	1/3	1/2	1

附件 4:

第一关

初始阳光：6

僵尸顺序:

僵尸顺序	1~10	11~20	21~30
僵尸种类	普通僵尸	巨人僵尸	铁桶僵尸

第二关

初始阳光: 10

僵尸顺序:

僵尸顺序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
僵尸种类	普通	普通	普通	铁桶	普通	普通	巨人	普通	普通	巨人
僵尸顺序	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
僵尸种类	普通	普通	暴走	普通	普通	暴走	普通	普通	暴走	普通
僵尸顺序	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
僵尸种类	普通	巨人	巨人	普通	巨人	铁桶	铁桶	暴走	铁桶	铁桶

第三关

初始阳光: 15

僵尸顺序:

[illegible]

僵尸顺序	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
出现行数	一	二	二	二	一	一	一	一	一	二
僵尸种类	铁桶	普通	暴走	铁桶	普通	暴走	铁桶	普通	暴走	普通
僵尸顺序	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
出现行数	三	一	二	一	二	二	一	二	一	二
僵尸种类	铁桶	巨人	铁桶	普通	巨人	铁桶	铁桶	暴走	铁桶	铁桶
僵尸顺序	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
出现行数	三	三	三	一	一	一	二	二	一	二
僵尸种类	暴走	巨人	铁桶	普通	巨人	铁桶	铁桶	暴走	铁桶	铁桶

第四关：

初始阳光：15

游戏假定：

- ① 每次产生的僵尸随机出现在某一行，每行出现的概率相同。
- ② 前 10 个出现的僵尸第一一定是普通僵尸。
- ③ 从第 11 个僵尸开始，每次产生的僵尸，其僵尸类型出现的概率相同。
- ④ 游戏从第 0 秒开始，第 5 分钟出现最后一个僵尸。